DB-HW5 ۸۱۰۱۰۱۴۹۲ علیرضا کرمی

۱) الف) با توجه به جزوه، اگر یک رابطه BCNF باشد، redundancy های مربوط به FD ها را ندارد اما ممکن است redundancy های مربوط به MVD را داشته باشد (برای همین 4NF، زیرمجموعه ای از BCNF است) پس به طور کلی نادرست است. (البته اگر MVD ها مدنظر نبود، درست می‌شد)

ب) برای اینکار ابتدا A را در ستاره قرار می دهیم حال به ازای تمام attr های درون ستاره، چک می کنیم که آیا از طریق FD ها می توانیم به بقیه attr ها برسیم یا خیر. با FD، A→B، B را اضافه می کنیم و بعد با B→C، C را و بعد با C→D، D را اضافه می کنیم و حال تمام attr ها در ستاره A قرار دارد. پس A یک کلید superkey است. (و چون بدیهی است که زیرمجموعه آن، کلید نیست) و نتیجه می گیریم A کلید کاندیدا است.

ج) فرض کنید attr های X, Y, Z را داریم. اگر داشته باشیم $X \twoheadrightarrow Y$، یعنی هر X، چند مقدار Y را تعیین می کند و مقدار Z (rest) در تعیین مقدار Y مستقل است (یعنی مهم نیست Z رو ببینیم تا Y رو دقیق تر تشخیص بدیم. داشتن Z هیچ اطلاعات اضافه تری به ما نمی دهد). حال اگر به ازای یک X، ۳ نوع Y و 5 نوع Z داشته باشیم، $3 \times 5 = 15$ تا tuple مختلف داریم (چون Z (rest) به Y وابسته نیست و مستقل از اون است) و این خودش redundancy ایجاد می کنه...
یادمونه گفتیم که BCNF ما رو از redundancy های FD ها خلاص می کنه. چون به ازای هر A → B یا رابطه بدیهی است یا A، superkey. اما از redundancy های MVD که از آن خلاص نمی شدیم. حال اگر به ازای تک تک $\{A \twoheadrightarrow B$ هم ۲ یا بدیهی ۱ A، superkey باشه، دیگه از redundancy های مربوط به MVD هم خلاص می شیم (از ایجاد اون tuple های اضافی که گفتم جلوگیری می کنه)

۲) الف) اول باید کلید(های) کاندیدا را پیدا کنیم. A سمت راست هیچ FD نیست. پس:

$A^+ = \{A\}$ ✗

$AB^+ = \{A, B, C, D\}$ ✓

$AC^+ = \{A, C, D, B\}$ ✓ $\Rightarrow CK_s = \{AB, AC, AD\}$

$AD^+ = \{A, D, B, C\}$ ✓

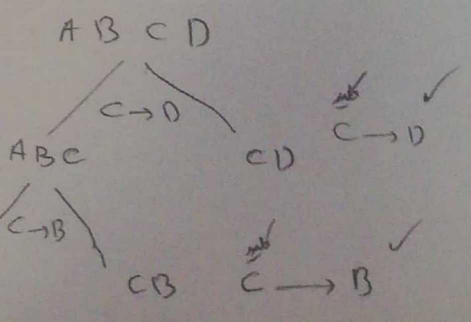
حالا C → D و D → B هیچ کدام بدیهی نیستند و C و D هم superkey نیستند
⟸ BCNF نیست

$\left.\begin{matrix} C \rightarrow D \\ D \rightarrow B \end{matrix}\right\} \rightarrow C \rightarrow B$

AB → C ← کلیده

C → B ← C جز superkey نیست ولی رابطه بدیهی هم نیست (کلید های AB, AC هستن)

$\left.\begin{matrix} AB \rightarrow C \\ C \rightarrow B \end{matrix}\right\} \rightarrow AC \rightarrow C$ ← کلیده



۲ ب) می‌دانیم زمانی lossless خواهد بود که داشته باشیم $R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1$ یا $R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2$

پس داریم:

$$\left.\begin{array}{l} R_1 \cap R_2 = B \\ \left.\begin{array}{l} B \rightarrow C \\ B \rightarrow B \end{array}\right\} B \rightarrow BC = R_2 \end{array}\right\} R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2$$

$\Leftarrow$ lossless است

۳) از مثال جزوه کمک می‌گیریم. داریم:

if $X \twoheadrightarrow A,B$, $X \twoheadrightarrow B,C$, then $X \twoheadrightarrow B$

فرض کنید داریم:

	X	A	B	C	T $\rightarrow$ rest
1)	x_1	a_1	b_1	c_1	t_1
2)	x_1	a_2	b_2	c_2	t_2

حال باید از اینها بتوان نتیجه گرفت که

$x_1 \quad a_1 \quad b_2 \quad c_1 \quad t_1$ (*

$x_1 \quad a_2 \quad b_1 \quad c_2 \quad t_2$ (**

تا بتوان نتیجه گرفت که $X \twoheadrightarrow B$.

خب از اونجایی که رابطه $X \twoheadrightarrow A,B$ را داریم، پس داریم:

	X	A	B	C	T(rest)
3) از روی (1,2) :	x_1	a_2	b_2	c_1	t_1
4) از روی (1,2) :	x_1	a_1	b_1	c_2	t_2

$\rightarrow$ این 2 تا tuple لزوما وجود دارند

حال از روی رابطه $X \twoheadrightarrow B,C$ داریم:

	X	A	B	C	T(rest)
*) از روی (3,1) :	x_1	a_1	b_2	c_1	t_1
**) از روی (4,2) :	x_1	a_2	b_1	c_2	t_2

$\rightarrow$ این ۲ تا tuple هم لزوما وجود دارند

همانطور که دیدید، (*) و (**) لزوما وجود دارند پس $A \twoheadrightarrow B$ برقرار خواهد بود (همان $X \twoheadrightarrow Y \cap Z$)

---

۴) برای R_1 ابتدا کلیدها را مشخص می‌کنیم، داریم: (C در کلید هست چون سمت راست نیامده)

$C^+ = \{C, B, D\}$ ✗

$CA^+ = \{C, B, D, A, E\}$ ✓

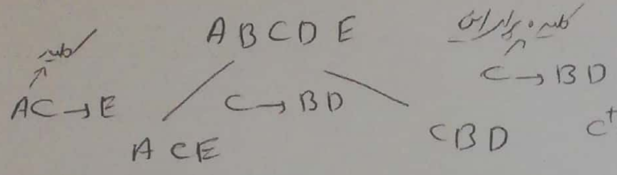
$CB^+ = \{C, B, D\}$ ✗ $\Longrightarrow CK_s = \{AC, CE\}$

$CD^+ = \{C, B, D\}$ ✗

$CE^+ = \{C, B, D, E, A\}$ ✓

تمام attr ها را اگر atomic در نظر بگیریم، 1NF هست. اما در فرم دوم نرمال 2NF نیست چرا که در $C \rightarrow D$، C زیرمجموعه کلید است اما D زیرمجموعه هیچ کلیدی نیست. ($C \rightarrow D$ رو از روی $C \rightarrow BD$ و شبه‌بست آوردم). حتی $C \rightarrow B$ هم همینطور C زیرمجموعه کلید است اما B زیرمجموعه کلید نیست. پس چون $C \rightarrow BD$ رو Partial dependency در نظر گرفتیم که 2NF رو نقض می‌کنه

ادامه ۴) پس داریم:



داریم $C^+=\{C,B,D\}$

پس نه تنها Partial dependency آن حذف شد و 2NF شدند، BCNF نیز هستند (یعنی 3NF هم هستند) چون هم AC کلید است و هم C (در CBD) کلید است.

برای R2، کلید(ها) را بدست می‌آوریم. B در سمت راست هیچ کدام نیست. پس حتما کلید هست:

$B^+=\{B,C,F,E,A,D\}$ ✓ ⟶ B کلید است.

چون سمت راست همه FD ها، superkey هستند (همه B را دارند) پس BCNF است. پس 1NF, 2NF, 3NF هم هست

برای R3، A حتما جزو کلید است. پس داریم:

$A^+=\{A\}$ ✗

$AB^+=\{A,B,E,C,D,F\}$ ✓

$AC^+=\{A,C\}$ ✗

$AD^+=\{A,D\}$ ✗

$AE^+=\{A,E,C,D,B,F\}$ ✓

$AF^+=\{A,F\}$ ✗

$ACD^+=\{A,C,D\}$ ✗

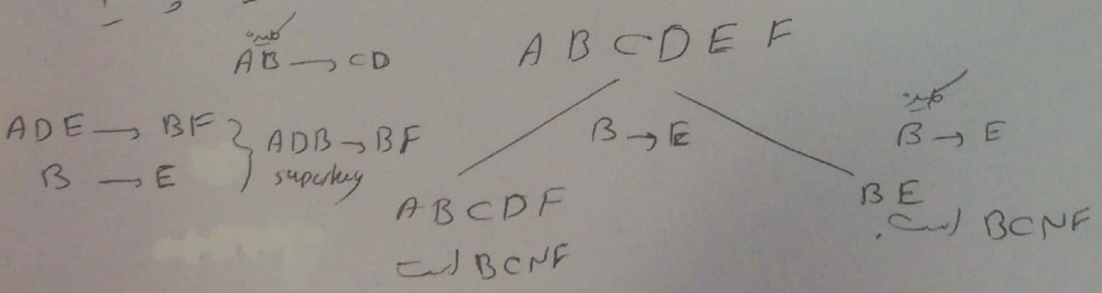
$ACF^+=\{A,C,F\}$ ✗

$ADF^+=\{A,D,F\}$ ✗

$ACDF=\{A,C,D,F\}$ ✗

$$\Longrightarrow CK_s=\{AB,AE\}$$

حال، FD های B → E و BD → E چون E بخشی از یک کلید است، 3NF است اما BCNF نیست چون نه بدیهی و نه سمت راست superkey است. دو FD دیگر هم سمت راستشان superkey است و جزو قوانین BCNF قرار می‌گیرند و آن را نقض نمی‌کند. پس 3NF هست اما BCNF نیست. پس داریم:

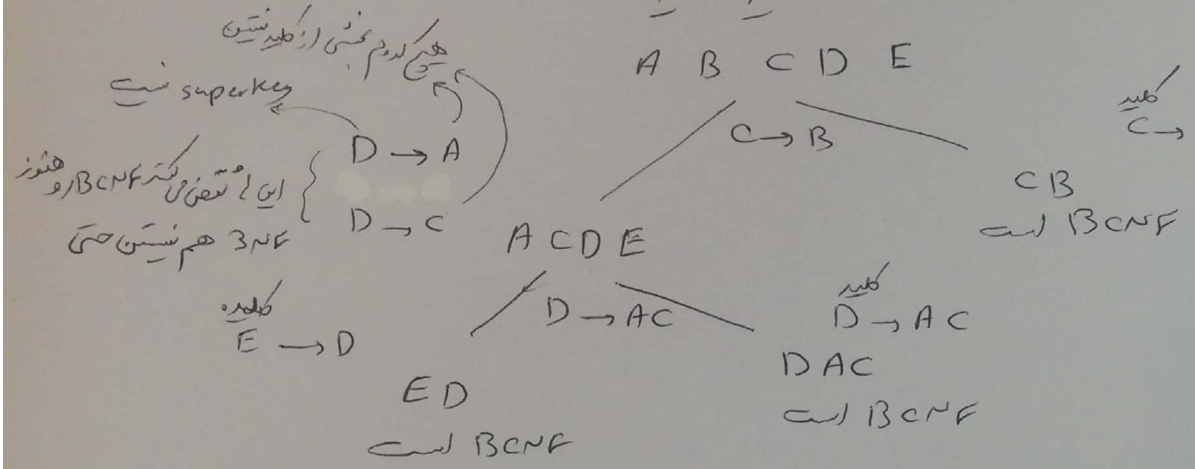


⟸ BCNF شدن

ادامه ۴)

برای R، داریم: E سمت راست نیست پس در کلیدها است. $E^+ = \{E, A, D, B, C\}$

1NF است چون attr ها atomic هستن. 2NF هم است، چون Partial dependancy نداریم، اما 3NF نیست چون برای FD های D → ABC و C → B، نه بدیهی هستند، نه سمت راستشان superkey است و نه سمت چپشان بخشی از یک کلید است. پس تجزیه می‌کنیم. داریم:



پس تجزیه شدن به (C, B) و (C, A, D) و (E, D) و هر سه BCNF هستن (خود به خود 3NF هم هستن)

5) برای EmpID برابر با ۱۰۲، فقط یک نوع skill و دو نوع ProjectID داریم. پس کلا برای آن باید دو نوع tuple داشته باشیم که داریم. برای EmpID = 103 هم دو نوع skill و دو نوع ProjectID داریم که در مجموع ۴ نوع tuple وجود خواهد داشت که هر ۴ تای آنها هم در جدول هستن. برای EmpID=۱۰۱، دو نوع skill و دو نوع projectID داریم که در مجموع ۴ نوع tuple باید داشته باشیم اما ۳ تا tuple در جدول هستن و با اضافه شدن (۱۰۱ و سارا و P20 و Python) که همان چهارمی است، جدول تکمیل شده و درست خواهد شد و دیگر لازم نیست ردیف جدیدی اضافه شود. (البته اگر اشتباه نگارشی نبوده و Python برای ProjectID و P20 برای skill اضافه شده باشه، الان 3 نوع skill و 3 نوع projectID داریم در مجموع 9 tuple باید داشته باشیم اما 4 تا در جدول است. پس باید ردیف‌های زیر اضافه بشه به قبلی‌ها:

(

۱۰۱	سارا	P20	Python
۱۰۱	سارا	Python	java
۱۰۱	سارا	Python	Python
۱۰۱	سارا	P10	P20
۱۰۱	سارا	P20	P20

البته می‌گم احتمالا اشتباه نگارشی بوده ولی اگر نبوده، این 5 تا به اون 4 تای قبلی اضافه می‌شه.